Diskrétní matematika – Minitest **Body:** ..... / 11

Datum: 13. 10. 2026 **Jméno:** ..... **Odevzdávám úlohu:** ☐

Vyberte si a řešte jen jednu z úloh. Hodnotí se pouze jedna úloha, jejíž číslo napište do rámečku vpravo nahoře.

Úloha 1 (Zbytek po dělení) **[11 bodů]**

Jaký zbytek dává číslo $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{128}$ po dělení 7? Svoji odpověď zdůvodněte.

Úloha 2 (Zobrazení) **[11 bodů]**

Kolik existuje zobrazení $f\colon \{1,2,3,4\} \to \{1,2,3,4\}$? Kolik z nich je prostých a kolik je na? Svoje odpovědi zdůvodněte.